Exercici 1

Considereu la funció

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x - 1}.$$

a) Determineu els talls de la corba $y = f(x)$ amb els eixos de coordenades, i les equacions de les seves possibles asímptotes verticals, horitzontals i obliqües. [1 punt]

Pista. Segueix l'ordre de l'estudi d'una funció:

- *Domini i asímptotes verticals.* Mira on s'anul·la el denominador i calcula-hi el límit de la funció $f(x)$. Si és $+\infty$ o $-\infty$, significa que hi ha una asímptota vertical.
- *Límits a l'infinit.* Compara el grau del numerador i el del denominador. Com que el grau del numerador supera en una unitat el grau del denominador, saps que hi ha una asímptota obliqua. Per trobar la seva equació explícita $y = mx + n$, has de fer aquests càlculs:

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad n = \lim_{x\to\infty} \big(f(x) - mx\big)$$

- *Punts de tall amb els eixos de coordenades.*

  Per trobar el punt de tall amb l'eix d'abscisses, resol l'equació $f(x) = 0$.

  Per trobar el punt de tall amb l'eix d'ordenades, és més senzill, perquè el punt serà $Q\big(0, f(0)\big)$.

b) Calculeu les equacions de les rectes tangents a la corba $y = f(x)$ en els punts $x = 0$ i $x = 2$. Aquestes dues rectes són paral·leles? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Pista. En primer lloc, calcula $f'(x)$ amb la regla de la derivada d'un quocient:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

A continuació, en el punt $x = 0$, el pendent de la recta tangent és $f'(0)$, i el punt és $\big(0, f(0)\big)$. Per tant:

$$y - f(0) = f'(0)\,(x - 0)$$

Fes el mateix amb el punt $x = 2$.

Finalment, dues rectes són paral·leles si tenen el mateix pendent: compara $f'(0)$ i $f'(2)$, i escriu la conclusió.

c) Hi ha algun punt on la recta tangent a $f(x)$ tingui pendent 1? En cas afirmatiu, trobeu-lo. [0,5 punts]

Pista. El pendent de la recta tangent en un punt és el valor de la derivada en aquell punt. Per tant, planteja l'equació $f'(x) = 1$, amb la derivada de l'apartat *b)*.

Per resoldre-la, multiplica els dos costats pel denominador i desenvolupa el quadrat.

Si arribes a una igualtat impossible, com ara $3 = 5$, vol dir que l'equació no té solució: llavors, no hi ha cap punt que compleixi el que se't demana.

En canvi, si trobes algun valor de la variable x, la teva resposta han de ser els punts corresponents, cadascun amb les dues coordenades.